

Valuación de Opciones Financieras: el modelo de Black & Scholes

Ana Lucía Martínez Morales
Raquel García Gasca
Sofía Jiménez Salgado

Resumen

Se estudia el problema de valorar una opción financiera bajo el modelo de Black & Scholes. Se desarrolla el Movimiento Browniano Geométrico (MBG) como modelo del precio del subyacente y se implementan dos métodos de valuación: la fórmula cerrada de Black-Scholes y un estimador por simulación Monte Carlo. Se compara su desempeño en un escenario sintético y después con datos reales del mercado mexicano (WALMEX y GFNORTE) descargados de Yahoo Finance. Los resultados muestran un acuerdo de cuatro decimales entre ambos métodos y permiten una primera aproximación a la pregunta de si las opciones cotizadas en el MexDer están sobre- o subvaluadas respecto al modelo teórico.

1. Introducción

Una opción de compra europea (*European call*) es un contrato que le da a su tenedor el derecho, mas no la obligación, de comprar un activo subyacente a un precio fijo K (el *strike*) en una fecha futura T (el vencimiento). El precio justo de este contrato hoy, antes de que se realice la incertidumbre, es el problema central de la valuación de opciones.

La dificultad fundamental es que el activo subyacente sigue una trayectoria aleatoria en el tiempo, por lo que se necesita un modelo probabilístico de su evolución y herramientas para promediar sobre todas las trayectorias futuras posibles. Este problema fue resuelto por Black, Scholes y Merton en 1973, quienes mostraron que bajo ciertos supuestos el precio admite una fórmula cerrada y, equivalentemente, puede calcularse como una esperanza bajo una medida de probabilidad especial llamada *medida de riesgo neutral* [1, 2].

El proyecto se conecta directamente con el curso: el Movimiento Browniano como límite de caminatas aleatorias, los procesos estocásticos en tiempo continuo, y el uso de simulación Monte Carlo para aproximar esperanzas que no admiten cálculo analítico.

2. Marco teórico

2.1. Movimiento Browniano Geométrico

El Movimiento Browniano (MB) estándar $\{W(t) : t \geq 0\}$ es un proceso estocástico en tiempo continuo con $W(0) = 0$, trayectorias continuas, incrementos independientes y $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ para $0 \leq s < t$ [3]. Para modelar precios financieros el MB estándar tiene dos limitaciones: puede tomar valores negativos (un precio no), y la variación absoluta de un precio típicamente escala con el nivel del precio.

La solución es modelar el logaritmo del precio, lo que conduce al Movimiento Browniano Geométrico (MBG):

$$S(t) = S(0) \cdot \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W(t)\right] \quad (1)$$

donde μ es la deriva, $\sigma > 0$ la volatilidad y $S(0)$ el precio inicial. Bajo este modelo los retornos logarítmicos $\ln(S(t)/S(s))$ son normales con varianza proporcional al tiempo, y $S(t) > 0$ con probabilidad uno [4].

2.2. La fórmula de Black & Scholes

Para garantizar la ausencia de arbitraje y la eficiencia del mercado, el modelo asume:

- (I) tasa libre de riesgo r constante y conocida;
- (II) el precio del subyacente sigue un MBG (volatilidad constante, distribución log-normal);
- (III) el activo no paga dividendos durante la vida de la opción;
- (IV) la opción es de tipo europeo;
- (V) no hay costos de transacción.

Bajo estos supuestos, Black y Scholes derivaron una fórmula cerrada para el precio justo C de una opción call europea con strike K y vencimiento T [1]:

$$C(S, K, T, r, \sigma) = S \cdot \Phi(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot \Phi(d_2) \quad (2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \quad (3)$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de la $\mathcal{N}(0, 1)$. La fórmula admite una interpretación de esperanza descontada bajo la medida de riesgo neutral $\mathbb{Q}$: el primer término $S \cdot \Phi(d_1)$ es el valor esperado del activo recibido condicionado a que la opción se ejerza, y $K \cdot e^{-rT} \cdot \Phi(d_2)$ es el valor presente del pago realizado en ese caso. La probabilidad de ejercicio bajo $\mathbb{Q}$ es exactamente $\Phi(d_2)$.

2.3. Arbitraje y martingalas

Las dos formulaciones presentadas pueden parecer rutas de cálculo desconectadas. La conexión profunda entre ambas, y el corazón conceptual del modelo, está en la noción de martingala y su equivalencia con la ausencia de arbitraje. Una **oportunidad de arbitraje** es una estrategia con $X(0) = 0$, $X(T) \geq 0$ con probabilidad uno y $\mathbb{P}(X(T) > 0) > 0$: empezar sin nada, nunca perder, y a veces ganar. Un mercado se dice **libre de arbitraje** si ninguna estrategia admisible cumple estas condiciones simultáneamente; el supuesto refleja que en mercados líquidos cualquier diferencia explotable se cierra casi instantáneamente.

Un proceso adaptado $\{M(t)\}$ es **martingala** bajo $\mathbb{P}$ si $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[M(t) | \mathcal{F}_s] = M(s)$ para todo $0 \leq s \leq t$: la mejor predicción del valor futuro dada la información presente es exactamente el valor presente, y los incrementos esperados condicionados al pasado son nulos. Una martingala modela un *juego justo*; la caminata aleatoria simétrica es el ejemplo canónico en tiempo discreto y el MB en tiempo continuo.

El **Primer Teorema Fundamental de Valuación** establece que un mercado es libre de arbitraje si y solo si existe una medida $\mathbb{Q}$, equivalente a $\mathbb{P}$, bajo la cual el precio descontado $\tilde{S}(t) = e^{-rt}S(t)$ es martingala. A esta $\mathbb{Q}$ se le llama *medida de riesgo neutral*. La consecuencia directa es que el precio justo al tiempo $t = 0$ de cualquier derivado con payoff terminal $H(S(T))$ está dado por

$$C_0 = e^{-rT} \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H(S(T))]. \quad (4)$$

Para una call europea esto se reduce a $C_0 = e^{-rT} \cdot \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S(T) - K)^+]$, que es exactamente la cantidad que la fórmula de Black-Scholes evalúa analíticamente bajo el supuesto de que $S(T)$ es log-normal bajo $\mathbb{Q}$, y que el método Monte Carlo aproxima por promedio muestral.

2.4. Método Monte Carlo

Cuando no existe fórmula cerrada (opciones *path-dependent*, asiáticas, americanas) se recurre a simulación Monte Carlo [5]. Se discretiza $[0, T]$ en M pasos de tamaño $\Delta t = T/M$, se simulan I trayectorias del MBG bajo $\mathbb{Q}$, se evalúa el payoff $(S(T) - K)^+$ en cada una y se estima el precio como promedio descontado:

$$\hat{C} = e^{-rT} \cdot \frac{1}{I} \cdot \sum_{i=1}^I \max(S_i(T) - K, 0) \quad (5)$$

Por la Ley de los Grandes Números, $\hat{C} \rightarrow C$ cuando $I \rightarrow \infty$.

3. Implementación

Toda la implementación se realizó en Python usando NumPy para cómputo vectorizado, SciPy para Φ , Matplotlib para visualización y **yfinance** para descargar precios históricos del mercado mexicano. Como tasa libre de riesgo se utilizó la tasa de CETES a 182 días. El código completo está en el Jupyter Notebook anexo.

3.1. Escenario sintético

Se eligió un escenario base estándar con $S_0 = 100$, $K = 105$ (out-of-the-money), $T = 1$ año, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, $M = 50$ pasos e $I = 10,000$ trayectorias. La función `black_scholes_call()` recibe (S, K, T, r, σ) , calcula d_1 y d_2 y aplica la fórmula. La simulación Monte Carlo construye una matriz Z de tamaño $(M+1) \times I$ de variables $\mathcal{N}(0, 1)$ independientes y aplica iterativamente la recursión del MBG para construir la matriz S de precios; el payoff terminal $(S[-1] - K)^+$ se promedia y descuenta. La visualización muestra 50 trayectorias representativas con el strike marcado como línea horizontal punteada, lo que permite ver intuitivamente qué fracción termina in-the-money.

3.2. Aplicación al mercado mexicano

Para llevar el modelo al caso real se descargaron precios diarios de cierre del último año vía la API de Yahoo Finance para dos emisoras de la BMV: WALMEX (Walmart de México) y GFNORTEO (Grupo Financiero Banorte). En cada caso se calcularon los retornos logarítmicos diarios y se estimó la volatilidad histórica anualizada como

$$\hat{\sigma} = \text{sd}(\text{retornos log}) \cdot \sqrt{252}, \quad (6)$$

con 252 el número aproximado de días bursátiles en un año. Como tasa libre de riesgo se usó CETES a 6 meses ($\approx 10,8\%$ anual al momento del análisis [6]). El strike se eligió 5% out-of-the-money y el vencimiento a $T = 0,5$ años.

4. Resultados

4.1. Validación: Black-Scholes vs Monte Carlo

Bajo los parámetros sintéticos del escenario base, los dos métodos de valuación coinciden con cuatro decimales de precisión, dentro del error de Monte Carlo esperado para $I = 10,000$ trayectorias. Esto valida la implementación: ambos métodos miden la misma cantidad por dos rutas distintas (analítica vía Φ , empírica vía promedio muestral). La gráfica de trayectorias exhibe el característico abanico expansivo del MBG, con la desviación estándar del log-precio creciendo como $\sqrt{t}$.

4.2. WALMEX y GFNORTE

Para WALMEX se obtuvo una volatilidad histórica anual del orden de 15–20 %. Se valuó una call europea con $K = 54$ MXN y $T = 0,5$ años, comparando el precio teórico de Black-Scholes contra un precio de mercado de referencia de 2.45 MXN cotizado en el MexDer. La diferencia entre el precio teórico y el de mercado se interpreta como sobrevaluación (precio de mercado $>$ precio teórico: el mercado le asigna más valor del que justifica la volatilidad histórica) o subvaluación (precio de mercado $<$ precio teórico). En la práctica esta diferencia suele atribuirse a que el mercado utiliza una volatilidad implícita distinta de la histórica, reflejando expectativas y primas de riesgo no capturadas por el modelo [4].

Para GFNORTEO.MX se replicó el ejercicio descargando un año de precios ajustados, calculando volatilidad histórica anualizada y valuando una call europea 5 % out-of-the-money con vencimiento a 6 meses ($r = 11$ %). Se compararon explícitamente Black-Scholes y Monte Carlo: ambos coinciden hasta cuatro decimales, confirmando que la simulación está bien calibrada también con datos reales. La gráfica de 100 trayectorias simuladas con el strike marcado da una intuición visual clara de qué fracción de los escenarios futuros conduce al ejercicio.

5. Discusión y conclusiones

Los resultados ilustran que el modelo de Black-Scholes —en sus dos rutas de cómputo— funciona correctamente sobre datos sintéticos y produce valuaciones razonables sobre datos reales del mercado mexicano. Sus supuestos, sin embargo, son aproximaciones: la volatilidad real exhibe *clustering* y reversión a la media (lo que motiva modelos como Heston o GARCH); los retornos empíricos tienen colas más pesadas que la normal; la tasa libre de riesgo en México ha variado significativamente; y el modelo ignora costos de transacción, dividendos e impuestos. Además, usar la volatilidad histórica como input ignora que el mercado puede tener expectativas distintas hacia adelante, capturadas en la volatilidad implícita. A pesar de estas limitaciones, Black-Scholes sigue siendo el *benchmark* estándar de la industria y su utilidad pedagógica reside precisamente en mostrar cómo el Movimiento Browniano, las esperanzas condicionales y la simulación Monte Carlo se traducen en una respuesta concreta a un problema práctico de finanzas.

El proyecto cubre los tres componentes del tema 14 del syllabus: la teoría (MBG y fórmula de Black-Scholes), la implementación numérica (Monte Carlo y fórmula cerrada) y la aplicación a datos reales (WALMEX y GFNORTE en el MexDer). La fórmula cerrada y la simulación coinciden hasta el error muestral esperado, validando la implementación; el MBG es un proceso estocástico en tiempo continuo construido a partir del MB, y Monte Carlo es una aplicación directa de la Ley de los Grandes Números a la esperanza descontada que define el precio. Como trabajo futuro la simulación admite extenderse a opciones *path-dependent* (asiáticas), implementar un esquema de árbol binomial (Cox-Ross-Rubinstein) y mostrar su convergencia a Black-Scholes, o usar la volatilidad implícita extraída del MexDer para estimar la sonrisa de volatilidad.

Referencias

- [1] Black, F. y Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- [2] Merton, R. C. (1973). Theory of Rational Option Pricing. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141–183.
- [3] Karlin, S. y Taylor, H. M. (1975). *A First Course in Stochastic Processes* (2.^a ed.). Academic Press.
- [4] Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives* (10.^a ed.). Pearson.

- [5] Glasserman, P. (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer.
- [6] Banco de México. Tasas de interés representativas (CETES). <https://www.banxico.org.mx>
- [7] Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer Finance.
- [8] Yahoo Finance API (yfinance). <https://pypi.org/project/yfinance/>
- [9] Bolsa Mexicana de Valores — Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). <https://www.mexder.com.mx>
- [10] Notas de clase: Procesos Estocásticos I, Resumen Parcial 1 (2026).